TUGAS BESAR 1 · JST (IT6053)

Klasifikasi Kualitas Keripik Kentang: Perceptron vs ADALINE

Membandingkan dua model neuron sederhana untuk menilai kualitas keripik kentang dari warnanya

KELOMPOK

Hansel Ivano Supratman · NIM 71231039
Nicolas Krisna Prawirajati · NIM 71231019

RINGKASAN PROYEK

Masalah: Memilah keripik kentang bagus (Good) dan busuk (Rotten) secara otomatis, hanya dari 2 ciri warna.
Model: Perceptron (belajar dari benar/salah) vs ADALINE (belajar dari seberapa jauh tebakan meleset).
Hasil Akhir: Akurasi uji 96,67% (58 dari 60 keripik kentang benar) setelah skala data disamakan (standardisasi).

01 · DATASET

Masalah & Karakteristik Data Keripik Kentang

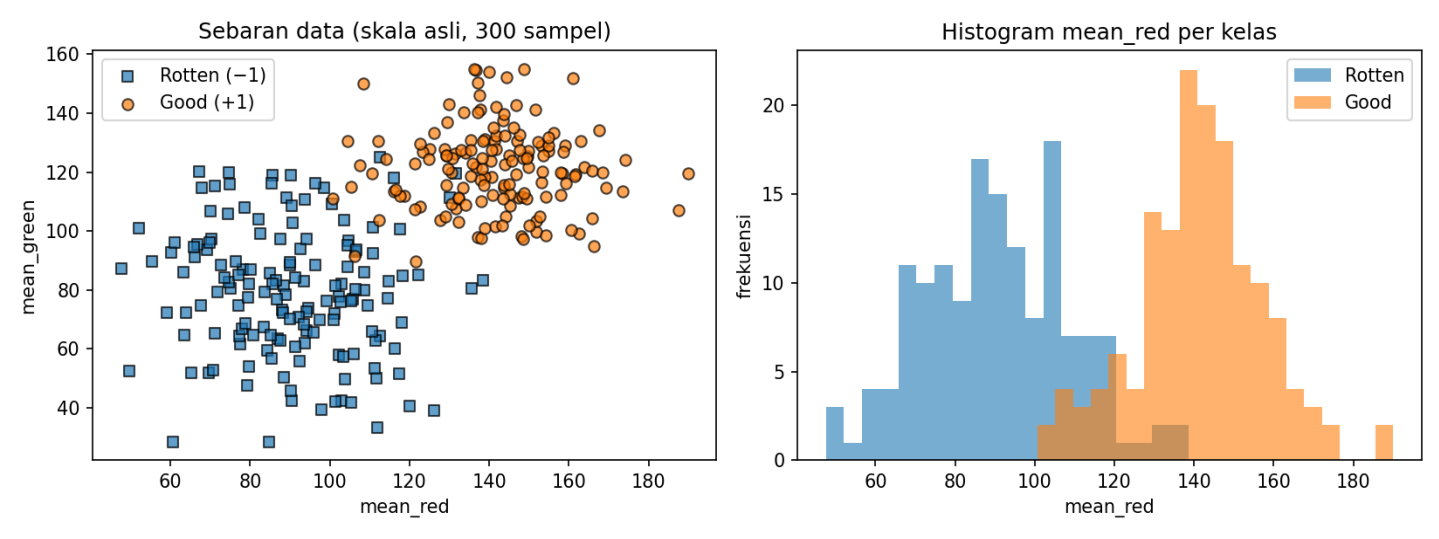
Dataset keripik kentang (Potato Quality): Good vs Rotten

MASALAH & TUJUAN

Sortir Manual: Memilah keripik kentang pakai mata itu lambat dan bisa salah, karena penilaian tiap orang bisa beda.
Tujuan: Komputer menebak otomatis: keripik kentang ini Good (+1) atau Rotten (-1).
Pertanyaan Utama: Apakah satu neuron sederhana sudah cukup untuk membedakan keripik kentang bagus dan busuk dengan andal?

PROFIL DATASET

Jumlah Data: 300 keripik kentang (150 Good, 150 Rotten). Tidak ada data kosong dan tidak ada data ganda.
Fitur Yang Digunakan: 2 ciri warna: rata-rata warna merah (mean_red) dan hijau (mean_green).
Pembagian 80 : 20: 240 data untuk melatih model (120 Good + 120 Rotten), 60 data untuk menguji (30 + 30).



TEMUAN DISTRIBUSI

Terdapat Area Yang Bertumpuk: Nilai merah dan hijau keripik kentang bagus dan busuk saling bertumpuk di bagian tengah.
Kadar warna merah per foto (mean_red): Rotten = 90.5 ± 18.3 | Good = 141.4 ± 16.0 (keripik kentang bagus lebih merah).
Kesimpulan: Hampir bisa dipisah dengan satu garis lurus, tapi tidak sempurna.

02 · FORMULASI

Perceptron vs ADALINE: Beda Cara Belajar

Sama-sama menghitung skor $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$, tapi cara memperbaiki bobot (w) berbeda

PERCEPTRON (Rosenblatt 1958)

Cara Belajar: Satu data demi satu data. Setiap selesai melihat 1 data, langsung diperbaiki.
Cara Menebak: Jika skor $z \geq 0$, tebak Good (+1). Selain itu, tebak Rotten (-1).
Rumus Koreksi: $\Delta = \eta (y - \hat{y})$, yaitu langkah belajar × (jawaban benar - tebakan).
Kapan Belajar: Hanya saat tebakannya SALAH. Kalau sudah benar, bobot dibiarkan.
Peran η: η (langkah belajar) hanya memperbesar atau memperkecil bobot. Arah garis pemisah tidak berubah.
Kelemahan: Kalau data tidak bisa dipisah lurus dengan sempurna, bobot terus berubah-ubah dan tidak pernah berhenti (tidak konvergen).

ADALINE (Widrow & Hoff 1960)

Cara Belajar: Melihat semua data dulu, baru memperbaiki satu kali per putaran belajar (epoch).
Cara Menebak: Sama seperti Perceptron. Bedanya, saat belajar yang dipakai adalah angka z apa adanya.
Rumus Selisih: $e = y - z$, yaitu jawaban benar - skor z. Hasilnya angka bertingkat, bukan sekadar benar/salah.
Tujuan Belajar: Membuat rata-rata selisih kuadrat (J) sekecil mungkin. J kecil = tebakan makin dekat ke jawaban.
Peran η: Sangat penting! η mengatur seberapa cepat model sampai ke hasil terbaik. Terlalu kecil = lambat, terlalu besar = bisa melenceng.
Kelebihan: Tetap bisa menemukan hasil terbaik secara stabil, walau data kedua kelas ada yang bertumpuk.

03 · EVALUASI

Tabel Seluruh Konfigurasi: 8 Pelatihan

Latih 240 / uji 60, seed 42, 50 epoch. Baris sorot = η 0,01 (dibahas rinci); teks merah = tanpa standardisasi

Model	η	Epoch	Standardisasi	Akurasi Latih	Akurasi Uji	Salah Latih	J Akhir
Perceptron	0,001	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	–
Perceptron	0,01	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	–
Perceptron	0,1	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	–
ADALINE	0,001	50	Ya	96,67%	**96,67%**	8 / 240	0,4406
ADALINE	0,01	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	0,1810
ADALINE	0,1	50	Ya	96,25%	**96,67%**	9 / 240	0,1024
Perceptron	0,01	50	Tidak	44,17%	**45,00%**	134 / 240	–
ADALINE	0,01	50	Tidak	50,00%	**50,00%**	120 / 240	$5{,}69\times10^{237}$

TERSTANDARDISASI (6)

Akurasi uji sama di semua: 96,67% (58/60). Akurasi latih 96,25%, kecuali ADALINE η = 0,001 yang 96,67% (8 salah).

TANPA STANDARDISASI (2)

Perceptron hanya 45,00% dan ADALINE 50,00%: keduanya gagal belajar. J ADALINE meledak sampai ~10^{237}.

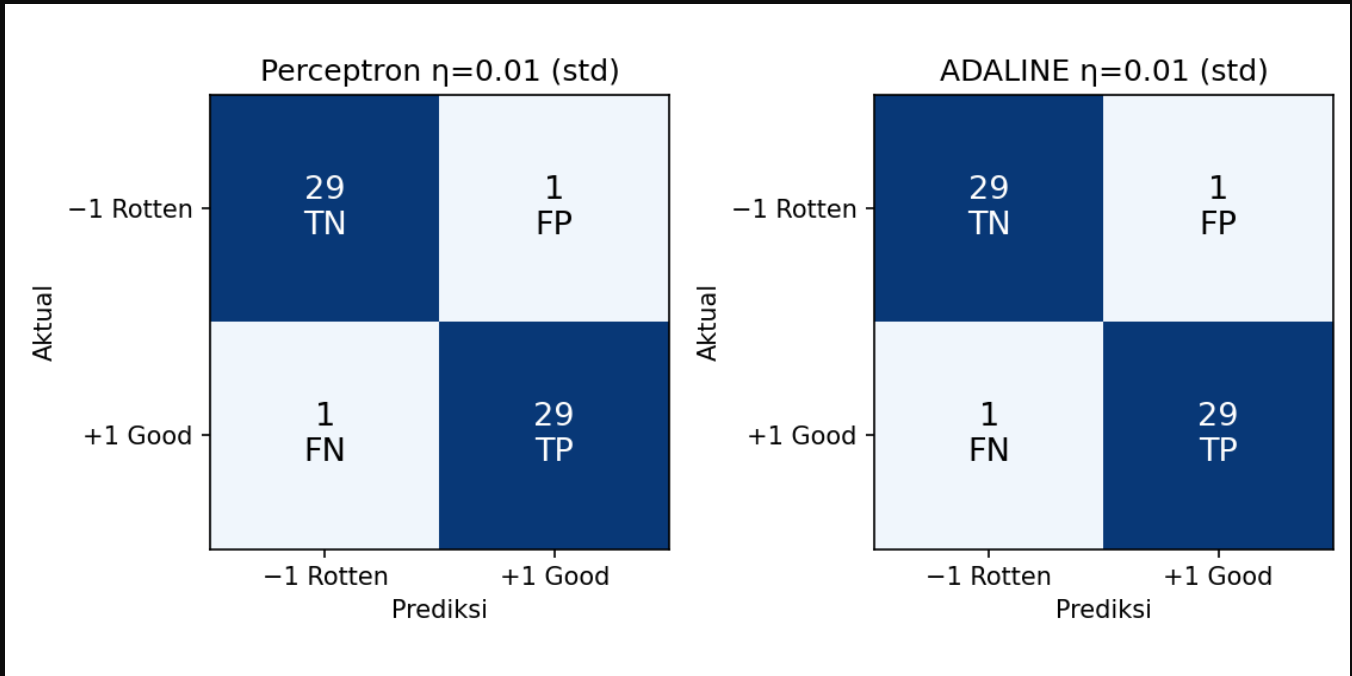
CATATAN J DAN SALAH LATIH

Perceptron tidak punya J, jadi errornya = salah latih setelah epoch ke-50. J ADALINE dihitung dari parameter akhir.

03 · EVALUASI

Confusion Matrix pada Data Uji (60 Keripik Kentang)

Terstandardisasi, η = 0,01. Label [−1 Rotten, +1 Good]; baris = aktual, kolom = prediksi; kelas positif = Good



PENJELASAN

Kotak: angka = jumlah keripik; biru tua = banyak. Diagonal (TN, TP) = tebakan benar.

Hasil: Perceptron dan ADALINE sama, yaitu 29 TN, 1 FP, 1 FN, 29 TP.

Artinya: 29 dari 30 Rotten dan 29 dari 30 Good ditebak benar. Hanya 2 salah dari 60 (akurasi 96,67%).

Seimbang: kelas 30 / 30, jadi Precision = Recall = F1 = 0,967.

TERSTANDARDISASI

FP = 1 (Rotten lolos dibaca Good), FN = 1 (Good terbuang dibaca Rotten). Salahnya di perbatasan warna yang tumpang tindih. Sama untuk keenam konfigurasi (η 0,001; 0,01; 0,1).

PERCEPTRON TANPA STD

TN 24, FP 6, FN 27, TP 3. Akurasi 45,00%: 27 dari 30 keripik Good terbuang, jadi Recall hanya 0,100 dan F1 = 0,154.

ADALINE TANPA STD

TN 30, FP 0, FN 30, TP 0. Akurasi 50,00%: semua ditebak Rotten, tidak ada Good yang terdeteksi (Recall = 0, F1 = 0).

03 · EVALUASI

Perhitungan Metrik dari Confusion Matrix

Dihitung manual dengan NumPy di notebook (bagian 5.3), lalu diverifikasi dengan sklearn

TERSTANDARDISASI

TN 29 · FP 1 · FN 1 · TP 29

Akurasi: (29+29)/60 = 0,9667

Precision: 29/(29+1) = 0,9667

Recall: 29/(29+1) = 0,9667

F1: 0,9667

PERCEPTRON TANPA STD

TN 24 · FP 6 · FN 27 · TP 3

Akurasi: (24+3)/60 = 0,4500

Precision: 3/(3+6) = 0,3333

Recall: 3/(3+27) = 0,1000

F1: 2·0,3333·0,1/(0,3333+0,1) = 0,1538

ADALINE TANPA STD

TN 30 · FP 0 · FN 30 · TP 0

Akurasi: (30+0)/60 = 0,5000

Precision: 0/(0+0): tak terdefinisi, ditetapkan 0

Recall: 0/(0+30) = 0,0000

F1: 0 (karena P = R = 0)

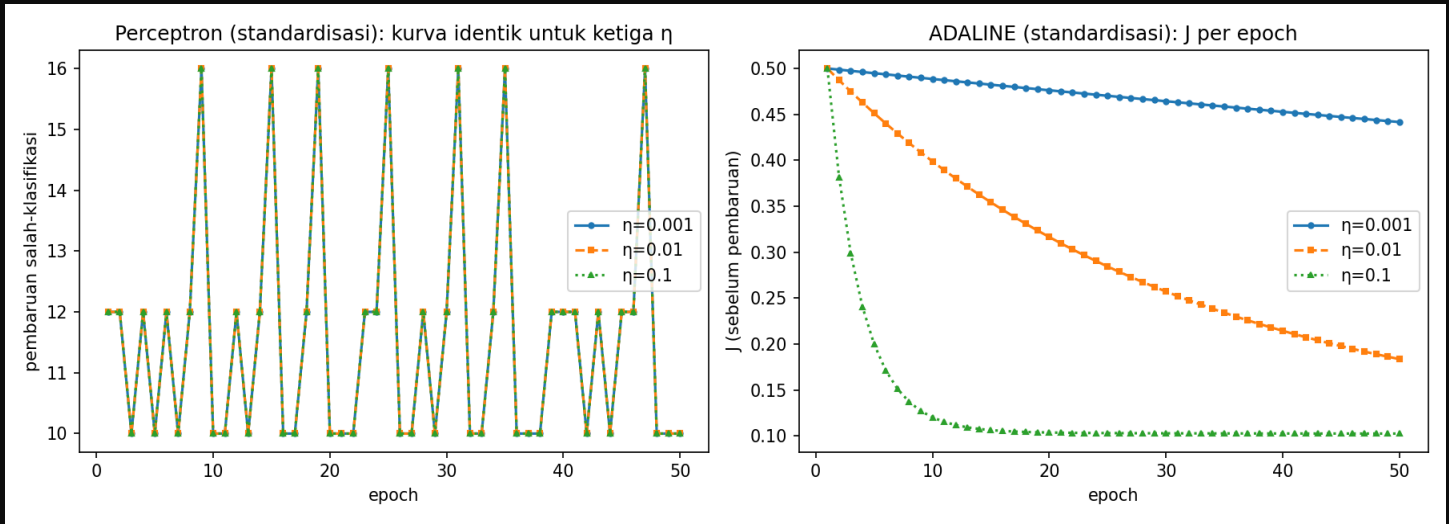
Rumus: Akurasi = (TN+TP)/N · Precision = TP/(TP+FP) · Recall = TP/(TP+FN) · F1 = 2·P·R/(P+R). Kelas positif = Good (+1), N = 60.

Verifikasi: fungsi confusion_manual() dan metrik_manual() dicocokkan dengan sklearn lewat assert untuk 8 konfigurasi; hasilnya identik.

03 · EVALUASI

Hasil Pelatihan: Data Terstandardisasi

Dilatih 50 putaran (epoch) dengan 3 ukuran langkah belajar (η): 0.001, 0.01, 0.1



ANALISIS KURVA

Grafik Kiri (Perceptron): Jumlah salah tebak naik-turun di kisaran 10-16 per epoch, tidak makin sedikit. Ketiga garis η menumpuk jadi satu.
Grafik Kanan (ADALINE): Nilai error (J) turun halus dan stabil. η=0.1 paling cepat sampai ke bawah (J=0.1024). Makin kecil J, makin bagus.

PERFORMA TEST (60 DATA)

Akurasi Uji: 96,67% (58 / 60 benar)
Busuk Ditebak Busuk: 29 dari 30 keripik kentang
Bagus Ditebak Bagus: 29 dari 30 keripik kentang
Salah Tebak: 2 keripik kentang (1 busuk dibaca bagus, 1 bagus dibaca busuk)

BOBOT AKHIR (η=0.01)

Bobot Perceptron: w = [0.0202, 0.0135], b = 0.0
Bobot ADALINE: w = [0.2917, 0.2594], b ≈ 0
Merah : Hijau (w1/w2): Perceptron: 1.49 | ADALINE: 1.12
Artinya: Bobot makin besar = ciri makin berpengaruh. Warna merah sedikit lebih menentukan daripada hijau.

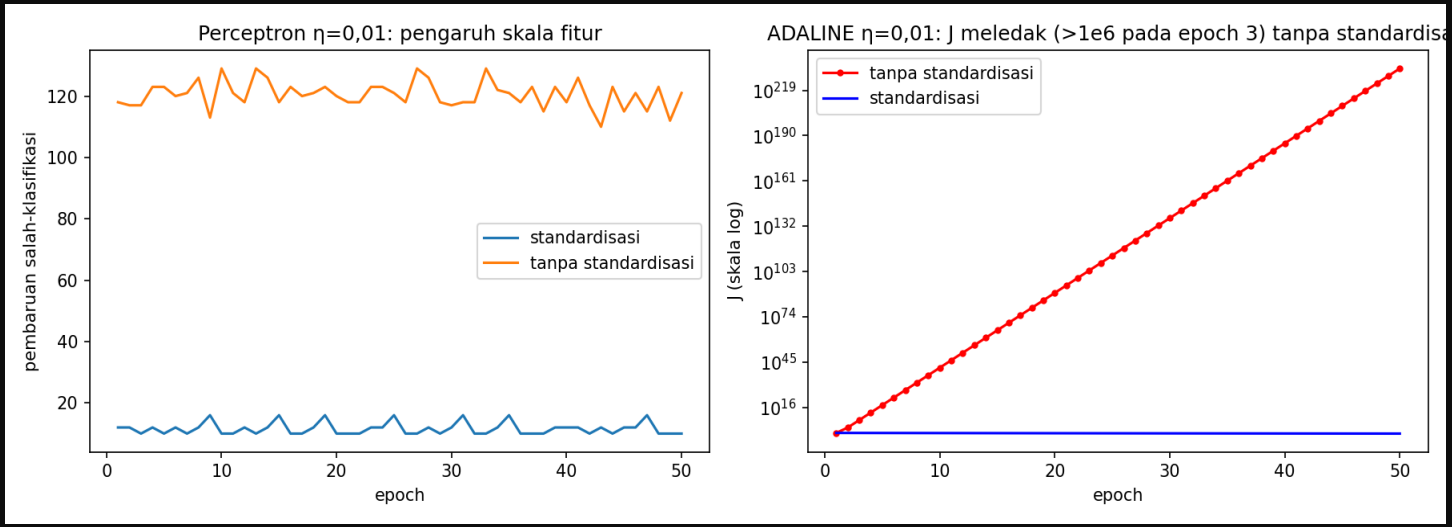
KESIMPULAN

Hasil Sama: Kedua model menebak persis sama pada 60 data uji.
Bedanya: Cara belajarnya. Perceptron belajar dari benar/salah, ADALINE dari besar-kecilnya selisih (gradient descent).

04 · STANDARDISASI

Mengapa Standardisasi Wajib?

Data asli (nilai warna 30-190) dibandingkan dengan data yang sudah disamakan skalanya (Z-score)



APA YANG TERJADI

Perceptron Kacau: Jumlah salah tebak loncat-loncat tidak karuan di tiap epoch.
ADALINE Meledak: Nilai error (J) membesar terus: 10^{41} di epoch 10 dan 10^{232} di epoch 50. Di uji 200 epoch, J jadi tak hingga pada epoch 66.

KENAPA BISA GAGAL

Angka Terlalu Besar: Nilai warna 30-190 itu besar, jadi setiap koreksi bobot ikut sangat besar.
Akurasi Anjlok: Akurasi turun dari 96,67% jadi 45-50%, sama seperti melempar koin.
Gagal Belajar: Bobot melompat terlalu jauh sehingga tidak pernah menemukan jawaban yang pas.

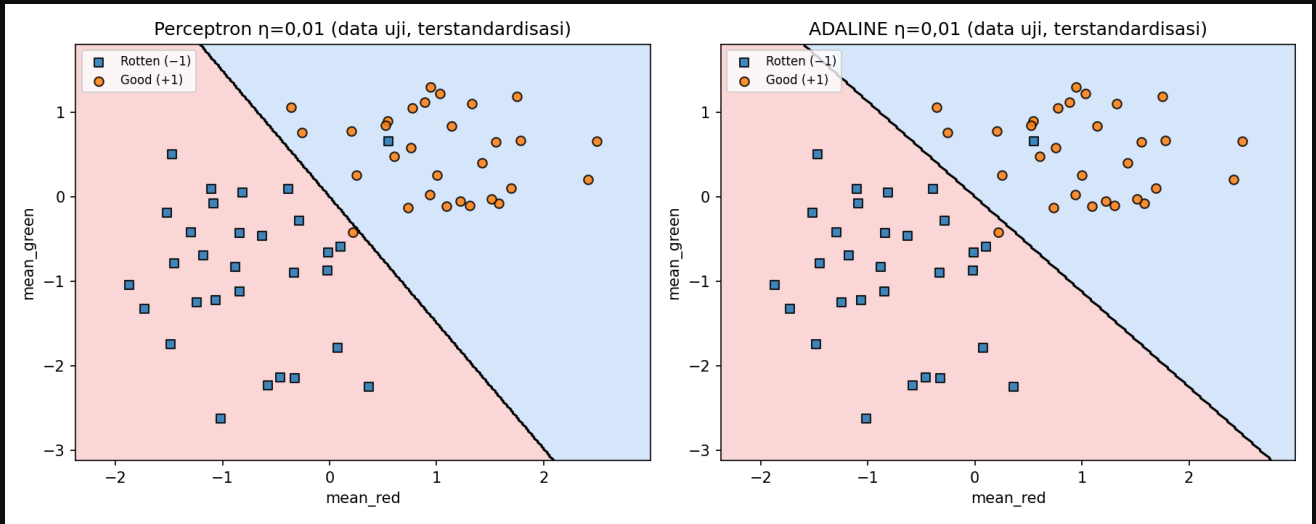
INTI PENTING

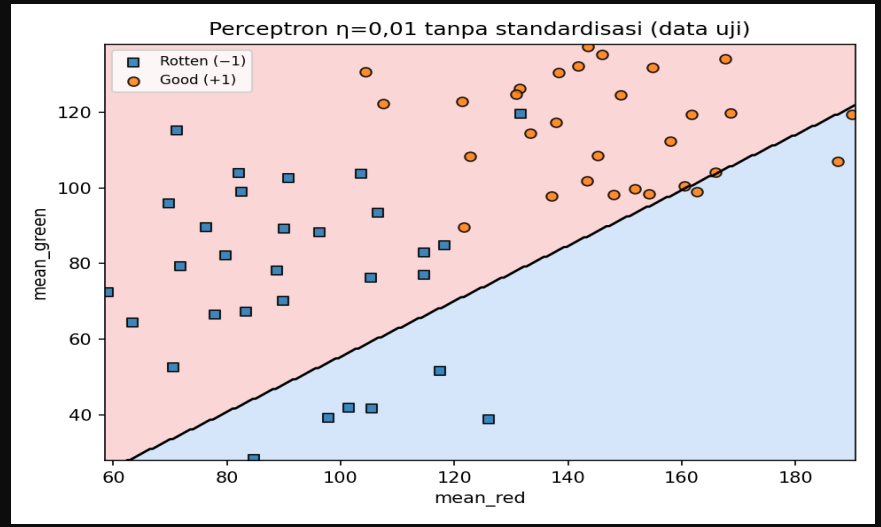
Standardisasi = Menyamakan Skala: Semua ciri diubah agar rata-ratanya 0 dan sebarannya 1 (Z-score). Ini wajib untuk model yang belajar lewat koreksi bertahap.
Analoginya: Seperti menuruni lembah. Skala beda-beda membuat lembahnya lonjong dan curam, langkah biasa bisa terpental. Skala sama membuat lembah rata, jadi langkah belajar biasa bisa sampai ke dasar.

05 · BOUNDARY

Visualisasi Garis Batas Keputusan

Garis yang memisahkan keripik kentang bagus dan busuk (saat skor z = 0), digambar pada data uji





BOUNDARY TERSTANDARISASI (KIRI)

Garis Hampir Sama: Garis Perceptron dan ADALINE sama-sama memisahkan dua kelompok dengan pas.
2 Titik Salah: Ada titik merah (busuk) dekat garis yang terbaca hijau (bagus), dan sebaliknya. Wajar, karena warnanya memang bertumpuk di perbatasan.

BOUNDARY SKALA RAW (KANAN)

Garis Melenceng: Tanpa standardisasi, garis Perceptron jadi sangat miring dan tidak masuk akal.
Banyak Salah Sisi: Banyak keripik kentang bagus dan busuk jatuh di sisi garis yang salah.

06 · KESIMPULAN

Ringkasan Eksekutif & Kesimpulan

Poin-poin inti hasil uji - Tugas Besar 1

1. DATA BISA DIPISAH?

Hampir Bisa Dipisah Lurus: Keripik kentang bagus dan busuk sudah bisa dibedakan cukup baik hanya dari 2 ciri warna.

Kenapa Masih Ada Salah: Salah tebak 3.33% (2 dari 60) karena ada keripik kentang yang warnanya mirip di perbatasan bagus-busuk.

Tidak Sekadar Menghafal: Akurasi data latih (96.25%) dan data uji (96.67%) hampir sama, jadi model tidak cuma hafal contoh.

2. PERBANDINGAN MODEL

Akurasi Sama: Keduanya 96.67% pada data uji (skala sudah disamakan).

Cara Belajar Beda: Perceptron belajar dari benar/salah. ADALINE belajar dari seberapa jauh tebakan meleset.

Peran η: Di Perceptron, η tidak mengubah arah garis. Di ADALINE, η menentukan seberapa cepat model belajar.

3. PELAJARAN PENTING

Siapkan Data Dulu: Tanpa standardisasi, ADALINE meledak (error tak terhingga) dan Perceptron gagal belajar.

Ke Depannya: Tambah ciri tekstur permukaan (GLCM) dan model warna HSV agar cacat yang bukan soal warna ikut terdeteksi.